

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 2.4
ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN DỰA TRÊN MÃ HÓA**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Tìm hiểu về công cụ TrueCrypt	5
1.2.2 Cách thức hoạt động của TrueCrypt.....	6
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	8
2.1 Chuẩn bị môi trường	8
2.2 Các bước thực hiện.....	8
2.2.1 Cài đặt TrueCrypt trên hệ điều hành Windows.....	8
2.2.2 Mã hóa file và thư mục sử dụng TrueCrypt	9
2.2.3 Sao lưu khóa mã hóa của công cụ TrueCrypt	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Cài đặt thành công TrueCrypt	8
Hình 2 – Giao diện TrueCrypt sau khi cài đặt thành công	8
Hình 3 – Tạo các file và thư mục như yêu cầu	9
Hình 4 – Tạo Volume mới	9
Hình 5 – Chọn loại Volume	10
Hình 6 – Chọn nơi lưu trữ Volume	10
Hình 7 – Chọn thuật toán mã hóa	11
Hình 8 – Chọn kích thước Volume	11
Hình 9 – Đặt mật khẩu mã hóa Volume	12
Hình 10 – Tạo thành công Volume	12
Hình 11 – Chọn 1 ổ đĩa mã hóa	13
Hình 12 – Nhập mật khẩu của Volume	13
Hình 13 – Tạo thành công ổ đĩa mã hóa	14
Hình 14 – Đưa các file, thư mục bài yêu cầu vào ổ đĩa mã hóa	14
Hình 15 – Dismount ổ đĩa mã hóa	15
Hình 16 – Khôi phục lại các file và thư mục trong Volume mã hóa	15
Hình 17 – Kiểm tra lại file, thư mục trong Volume mã hóa	16
Hình 18 – Chọn Backup Volume header	16
Hình 19 – Đặt tên cho khóa được backup	17
Hình 20 – Chọn Continue hoàn thành backup khóa	17

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
NIST	National Metrology Institute for the United States	Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia
AES	Advanced Encryption Standard	Thuật toán mã hóa khối
SHA	Secure Hash Algorithm	Thuật toán băm
MD5	Message Digest Algorithm 5	Thuật toán băm
HMAC	Hash-based message authentication code	Mã xác thực thông báo sử dụng hàm một chiều có khóa

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “2.4. Đảm bảo an toàn thông tin dựa trên mã hóa” là:

- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của các kỹ thuật mã hóa.
- Hiểu được cách thức hoạt động của một số công cụ mã hóa dữ liệu
- Biết sử dụng các công cụ mã hóa để đảm bảo an toàn dữ liệu.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu về công cụ TrueCrypt

TrueCrypt là một phần mềm mã hóa dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng để tạo và quản lý các ổ đĩa ảo và thư mục mã hóa trên hệ điều hành Windows, macOS và Linux.

Nó cho phép người dùng tạo các "container" mã hóa, được gọi là "TrueCrypt volumes" trong đó bạn có thể lưu trữ các tập tin và thư mục có chứa dữ liệu quan trọng một cách an toàn và bảo mật. Dữ liệu bên trong các TrueCrypt volumes được mã hóa và chỉ có thể được truy cập thông qua cụm mật khẩu TrueCrypt riêng biệt hoặc khóa mã hóa được cung cấp.

Nó tạo ra một đĩa mã hóa ảo (encryption volume), gắn trên ổ cứng giống như một đĩa thật. Nghĩa là dữ liệu tự động được mã hóa ngay khi được ghi xuống đĩa cứng hoặc ngay khi dữ liệu được nạp lên.

Toàn bộ dữ liệu này đều không thể tiếp cận được nếu bạn không cung cấp đúng mã khóa mà mình đã chọn, có ba hình thức là mật khẩu (password), tập tin có chứa khóa (keyfile) và khóa mã hóa (encryption key). Dữ liệu có thể được copy, xóa hay di chuyển từ một ổ đĩa mã hóa của TrueCrypt sang một ổ đĩa bình thường bất kỳ trên Windows (và ngược lại), nhưng bạn chỉ có thể truy cập vào chúng khi có mật khẩu mở mã hóa chính xác.

▪ Ưu điểm của TrueCrypt

- **Mã hóa mạnh mẽ:** Sử dụng các thuật toán mã hóa hàng đầu, đảm bảo độ an toàn cao.
- **Tạo volume ẩn:** Cho phép tạo một phân vùng mã hóa ẩn bên trong phân vùng khác, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công cường bức.
- **Hỗ trợ nhiều hệ điều hành:** Chạy trên Windows, macOS và Linux.
- **Không để lại dấu vết:** TrueCrypt không ghi lại thông tin về các volume mã hóa trong hệ thống, giảm nguy cơ bị phát hiện.
- **Khóa mã hóa mạnh:** Sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh để tăng cường khả năng chống brute-force.

- **Nhược điểm của TrueCrypt**

- **Đã bị ngừng phát triển:** TrueCrypt bị ngừng phát triển vào năm 2014 và được chính các nhà phát triển khuyến cáo không sử dụng. Lý do chính xác chưa rõ ràng, nhưng có nghi vấn về áp lực từ chính phủ hoặc lỗ hổng bảo mật.
- **Không hỗ trợ chính thức trên hệ điều hành mới:** Vì không còn được cập nhật, TrueCrypt có thể không hoạt động tốt trên Windows 10/11 hoặc các hệ điều hành mới hơn.
- **Có thể có lỗ hổng bảo mật:** Một số cuộc kiểm tra bảo mật cho thấy TrueCrypt có một số lỗi nhỏ, nhưng không có lỗi nghiêm trọng nào bị khai thác công khai.

1.2.2 Cách thức hoạt động của TrueCrypt

TrueCrypt hỗ trợ nhiều thuật toán mã hóa mạnh mẽ, bao gồm:

- **AES**

- Kích thước khóa: 128, 192, 256-bit.
- Độ an toàn cao, hiệu suất tốt.
- Tiêu chuẩn mã hóa do NIST công nhận và được nhiều tổ chức sử dụng.

- **Serpent**

- Kích thước khóa: 128, 192, 256-bit.
- Được thiết kế an toàn hơn AES nhưng tốc độ chậm hơn.
- Có tính bảo mật cao nhưng không được phổ biến như AES.

- **Twofish**

- Kích thước khóa: 128, 192, 256-bit.
- Được phát triển bởi nhóm Bruce Schneier.
- Bảo mật mạnh, tốc độ tốt nhưng không được sử dụng rộng rãi.

- **Cascade Encryption**

- Hỗ trợ kết hợp nhiều thuật toán như AES-Twofish, Serpent-AES, hoặc Serpent-Twofish-AES.
- Tăng cường bảo mật nhưng làm giảm hiệu suất.

TrueCrypt còn sử dụng một số thuật toán băm để tạo khóa mã hóa và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu:

- **SHA-512**

- Độ dài đầu ra: 512 bits.
- Số vòng lặp: 80 vòng.
- Độ an toàn cao, phù hợp để tạo khóa mã hóa mạnh.

▪ **RIPEMD-160**

- Độ dài đầu ra: 160 bits.
- Mạnh hơn MD5 nhưng yếu hơn SHA-512 về độ an toàn.
- Ít phổ biến hơn SHA-512 nhưng vẫn được TrueCrypt hỗ trợ để tạo khóa mã hóa.

▪ **Whirlpool**

- Độ dài đầu ra: 512 bits.
- Được thiết kế để có độ an toàn cao hơn nhiều so với MD5 và SHA-1.
- Thích hợp cho các hệ thống yêu cầu bảo mật cao.

Cách thức TrueCrypt mã hóa:

1. Đọc dữ liệu từ volume:

- 512 bytes đầu tiên của volume (bao gồm 64 bytes đầu tiên là salt) được đọc vào RAM.
- Đối với mã hóa hệ thống, đọc thêm 512 bytes cuối của track đầu tiên của ổ đĩa logic.

2. Kiểm tra tiêu đề volume:

- Đọc và kiểm tra tiêu đề volume từ các byte 65536–66047.
- Xác định có tồn tại volume ẩn hay không bằng cách cố gắng giải mã dữ liệu.

3. Thử giải mã tiêu đề volume tiêu chuẩn:

Sử dụng các tham số sau (thử từng tổ hợp):

- Hàm PRF (HMAC-SHA-512, HMAC-RIPEMD-160, HMAC-Whirlpool).
- Mật khẩu và salt.
- Thuật toán mã hóa (AES-256, Serpent, Twofish, v.v.).
- Chế độ hoạt động (XTS, LRW, CBC).
- Kích thước khóa.
- Giải mã thành công nếu 4 bytes đầu chứa "TRUE" và checksum CRC-32 khớp.

4. Xác định volume ẩn (nếu có):

- Nếu giải mã thành công dữ liệu từ bước (2), xác nhận rằng có một volume ẩn và lấy kích thước của nó.

5. Khởi tạo lại quy trình mã hóa:

- Sử dụng khóa chính sơ cấp và thứ cấp từ tiêu đề volume đã giải mã.
- Các khóa này được dùng để giải mã dữ liệu của volume (ngoại trừ khu vực tiêu đề).

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

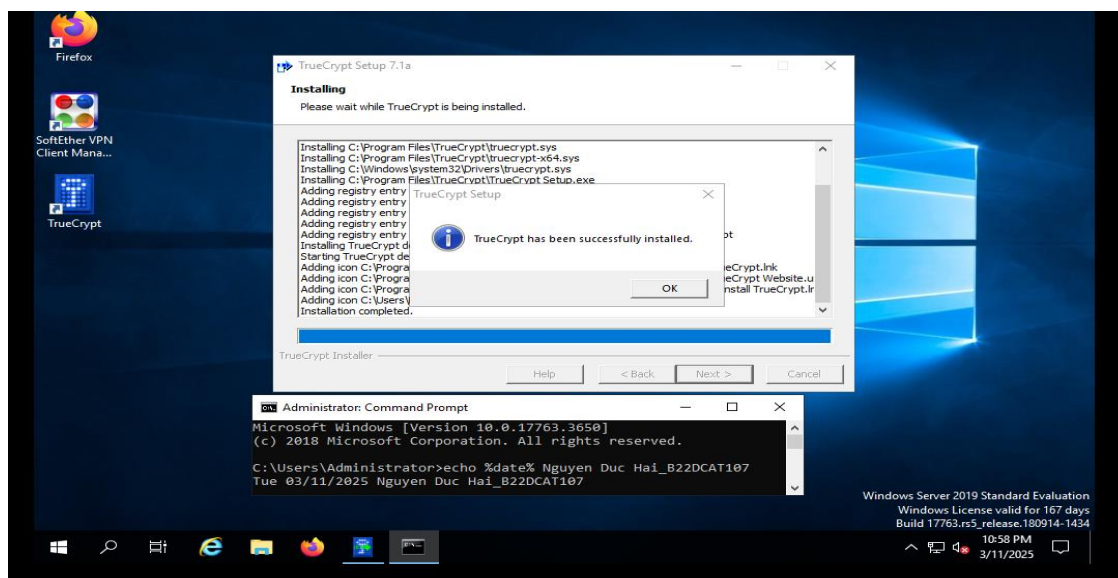
2.1 Chuẩn bị môi trường

- Cài đặt công cụ ảo hóa.
- Cài đặt máy ảo chạy hệ điều hành Windows.
- Cài đặt TrueCrypt trên hệ điều hành windows.

2.2 Các bước thực hiện

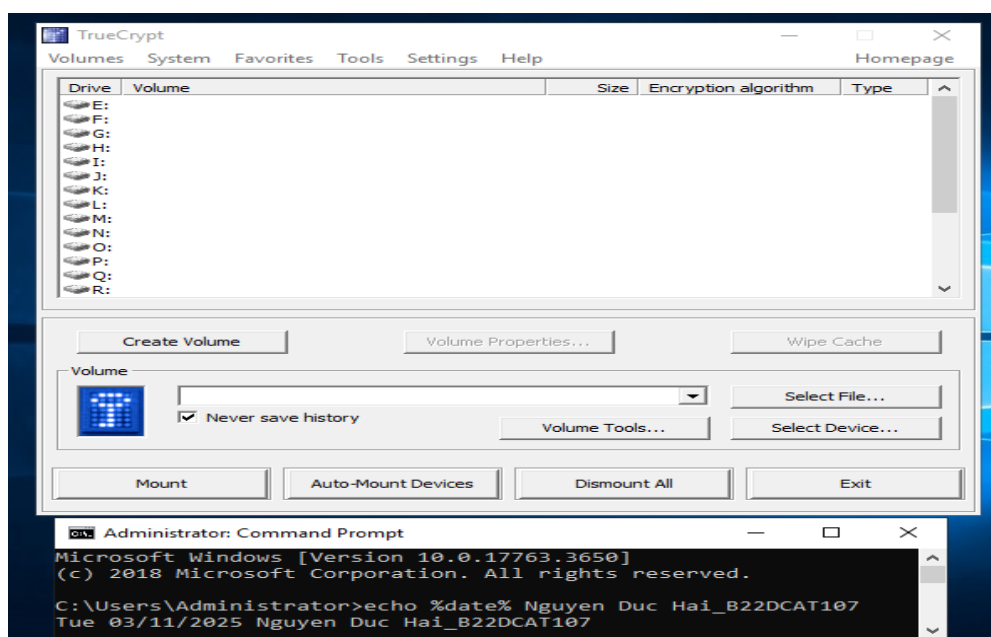
2.2.1 Cài đặt TrueCrypt trên hệ điều hành Windows

Cài đặt phần mềm mã hóa TrueCrypt trên máy Windows.



Hình 1 – Cài đặt thành công TrueCrypt

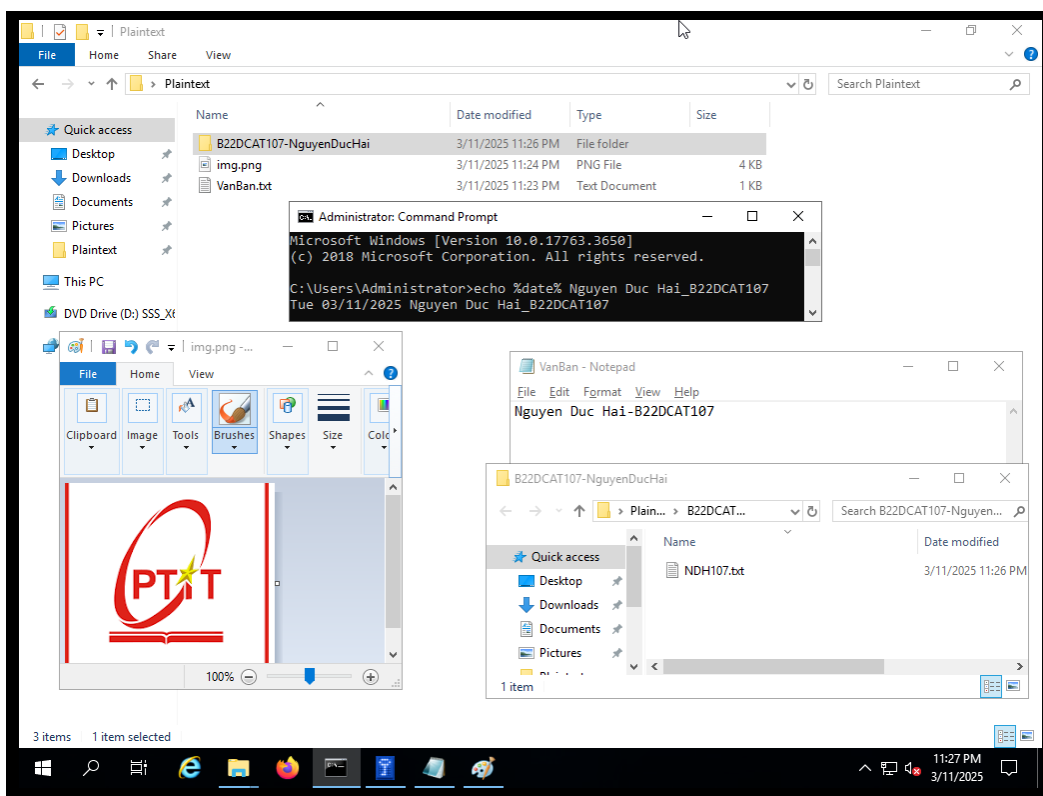
Giao diện sau khi cài đặt thành công.



Hình 2 – Giao diện TrueCrypt sau khi cài đặt thành công

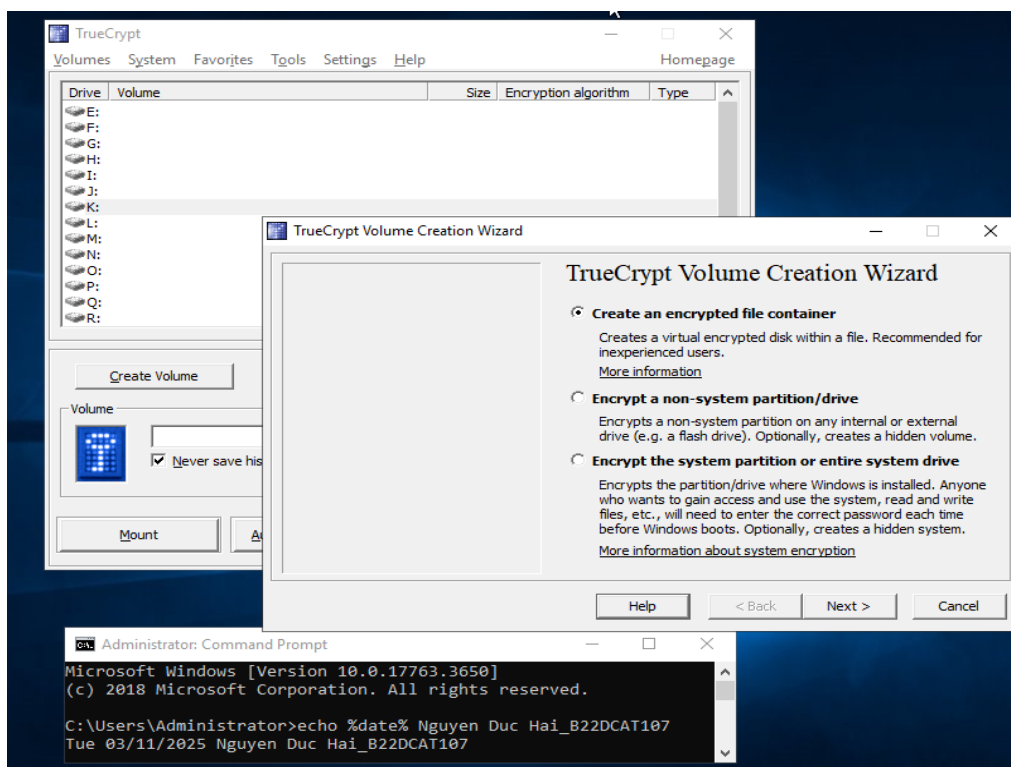
2.2.2 Mã hóa file và thư mục sử dụng TrueCrypt

Tạo các file và thư mục như yêu cầu: file văn bản và file đa phương tiện, thư mục đặt tên theo mã sinh viên và có chứa 1 số file khác nhau.



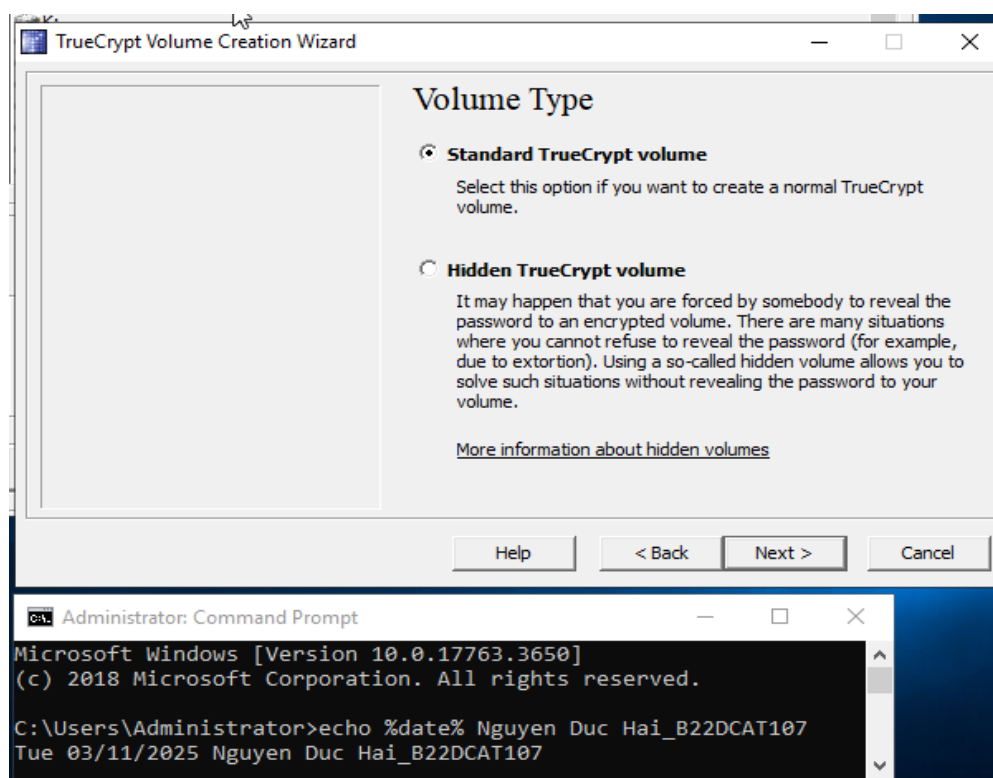
Hình 3 – Tạo các file và thư mục như yêu cầu

Tạo 1 Volume mới để mã hóa: **Create Volume**.



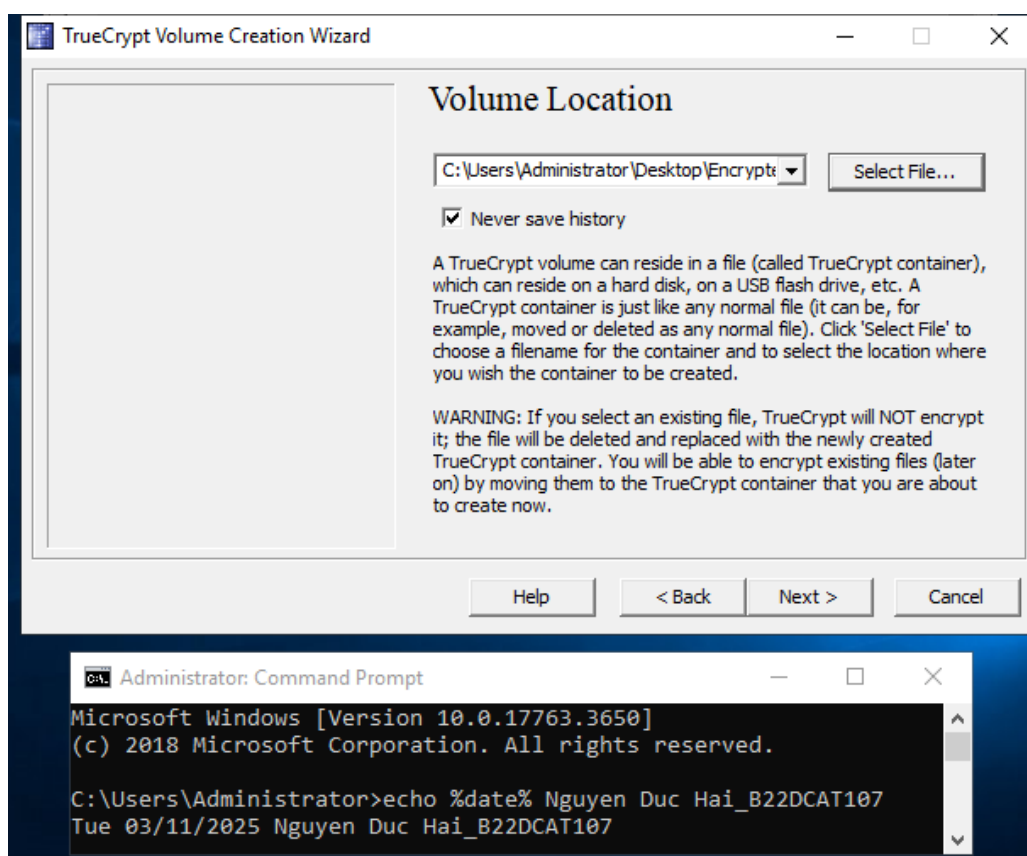
Hình 4 – Tạo Volume mới

Chọn Next → Chọn loại Volume: Standard TrueCrypt Volume.



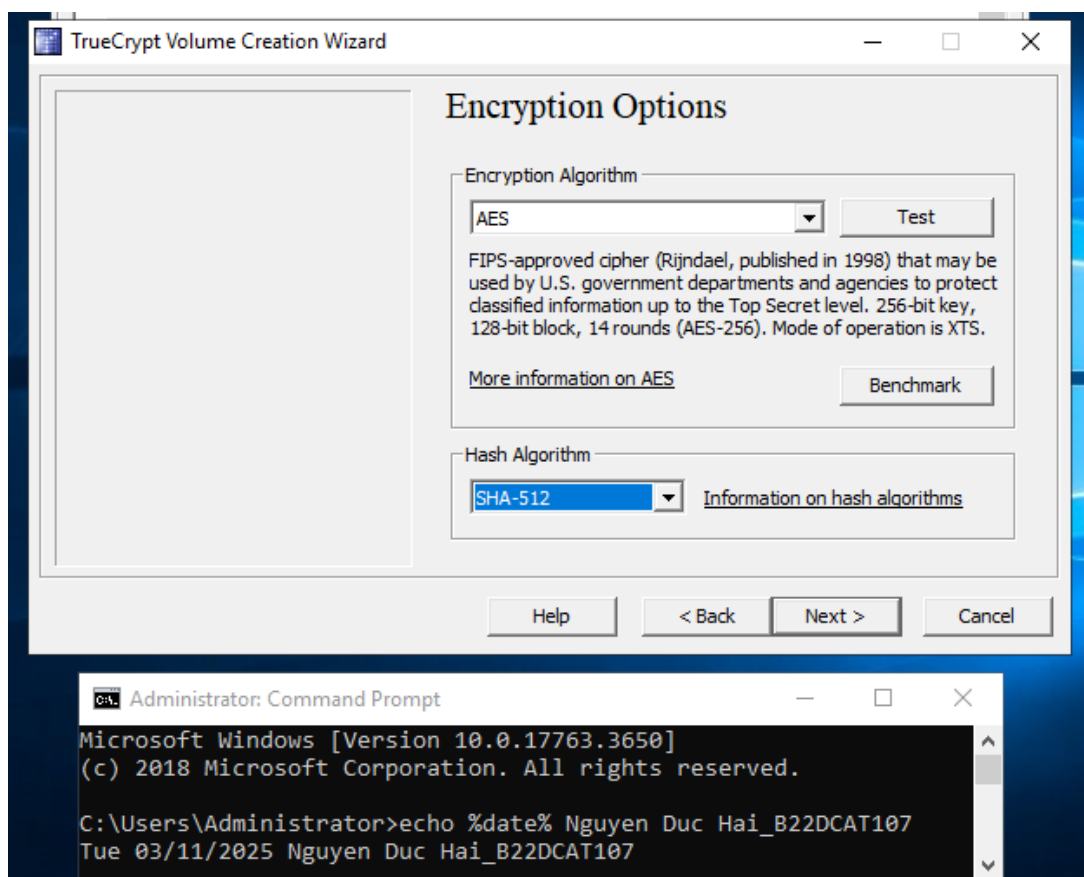
Hình 5 – Chọn loại Volume

Chọn Next → Chọn nơi lưu trữ Volume.



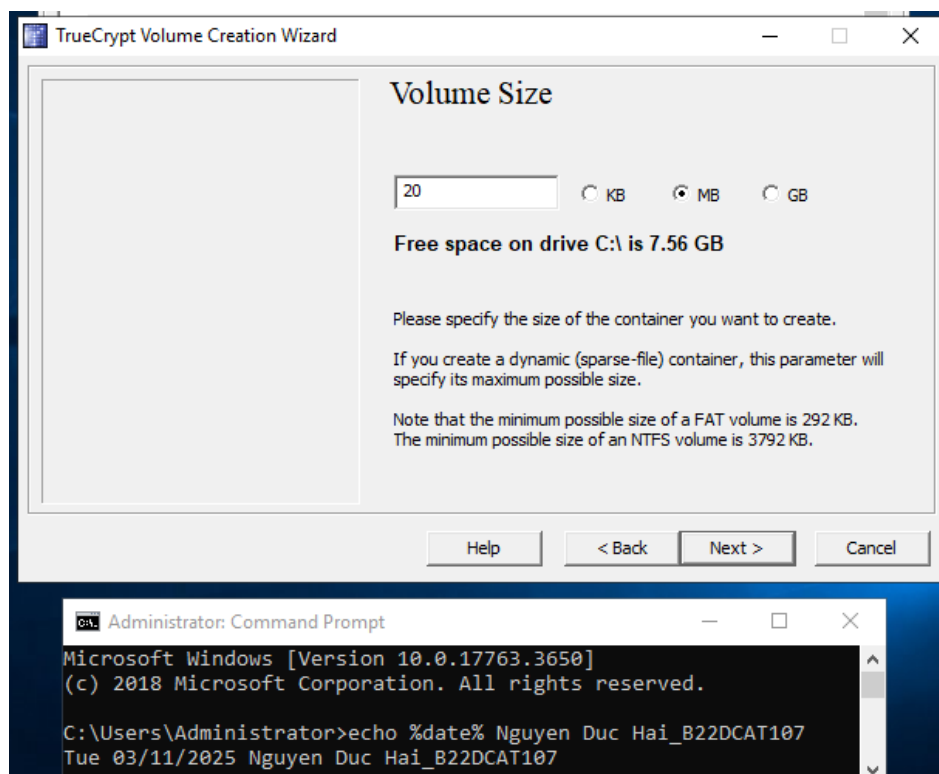
Hình 6 – Chọn nơi lưu trữ Volume

Chọn Next → Chọn thuật toán mã hóa.



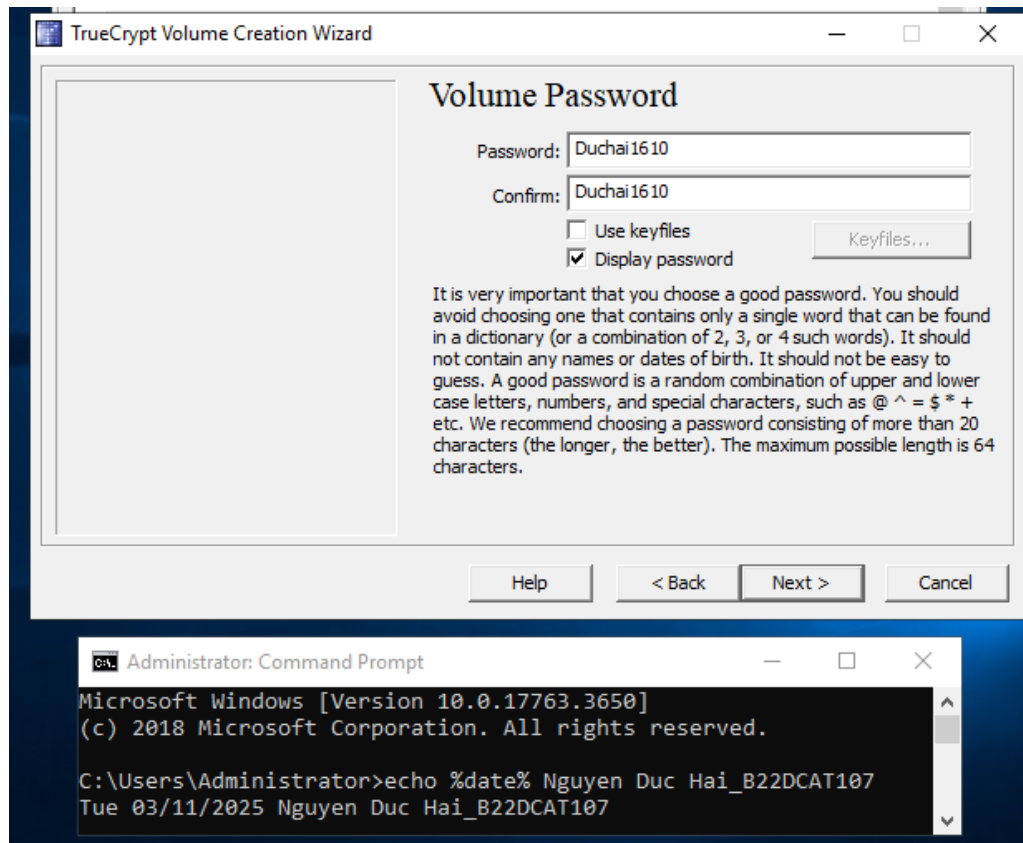
Hình 7 – Chọn thuật toán mã hóa

Chọn Next → Chọn kích thước Volume.



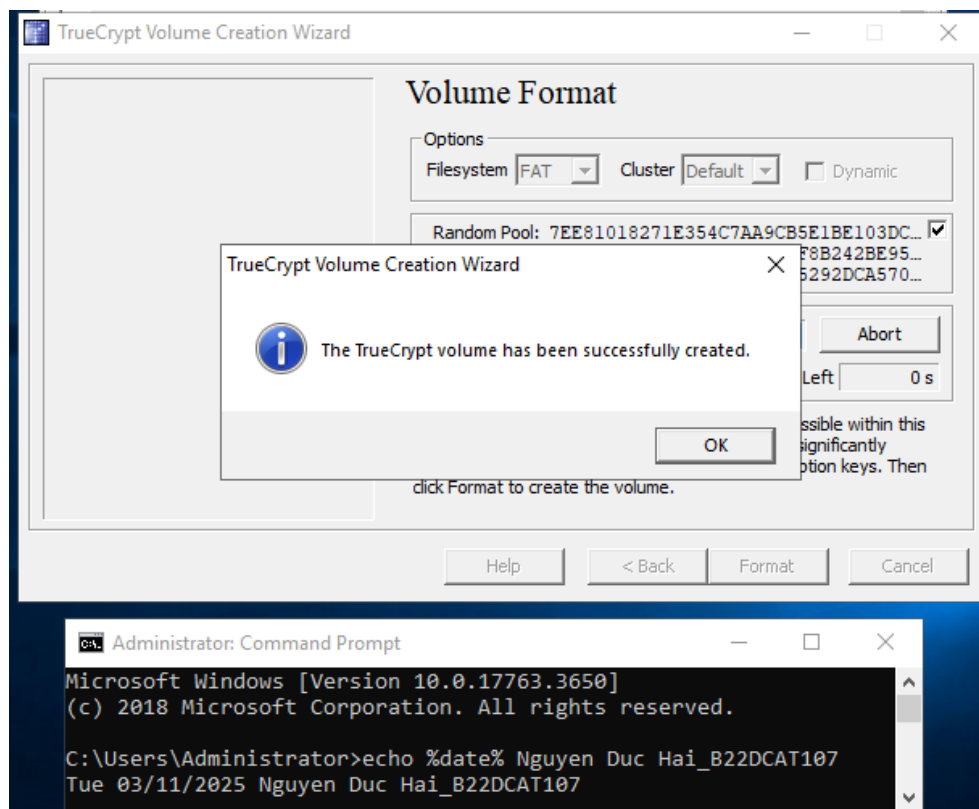
Hình 8 – Chọn kích thước Volume

Chọn Next → Đặt mật khẩu để mã hóa Volume.



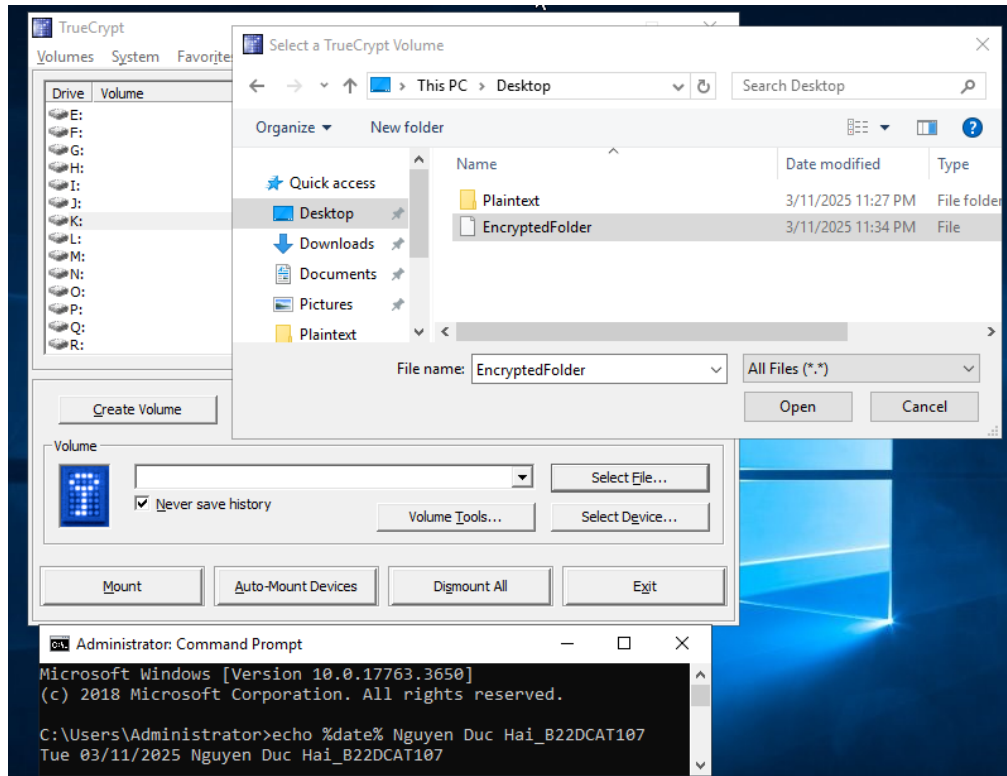
Hình 9 – Đặt mật khẩu mã hóa Volume

Chọn Format → Tạo thành công Volume mới.



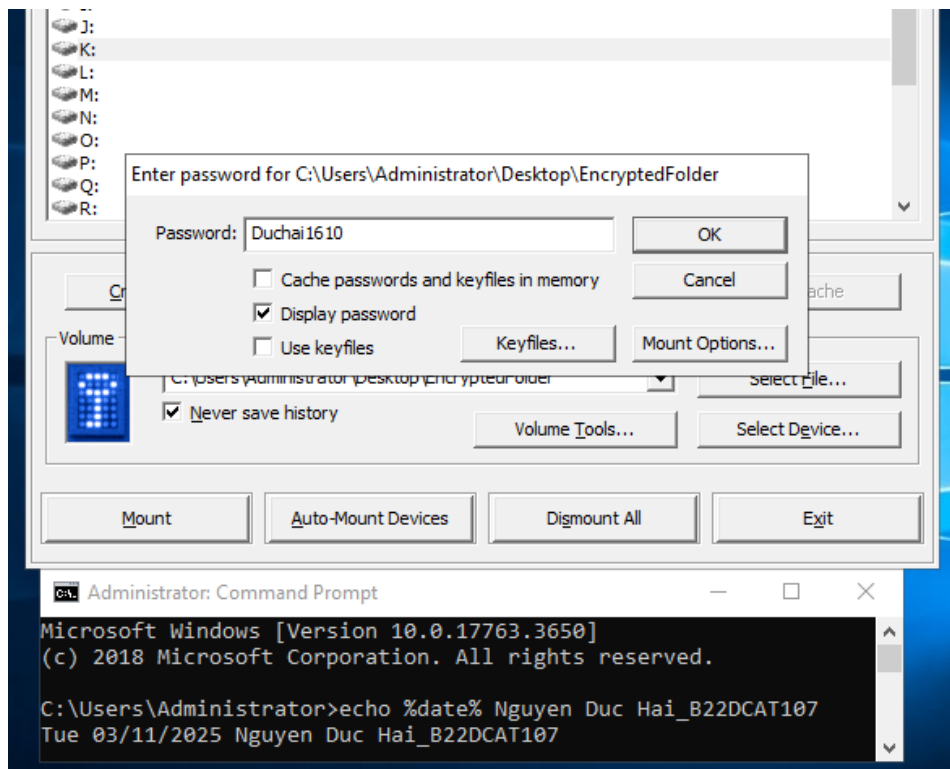
Hình 10 – Tạo thành công Volume

Chọn 1 ổ làm ổ đĩa mã hóa và chọn Volume vừa tạo để mã hóa.



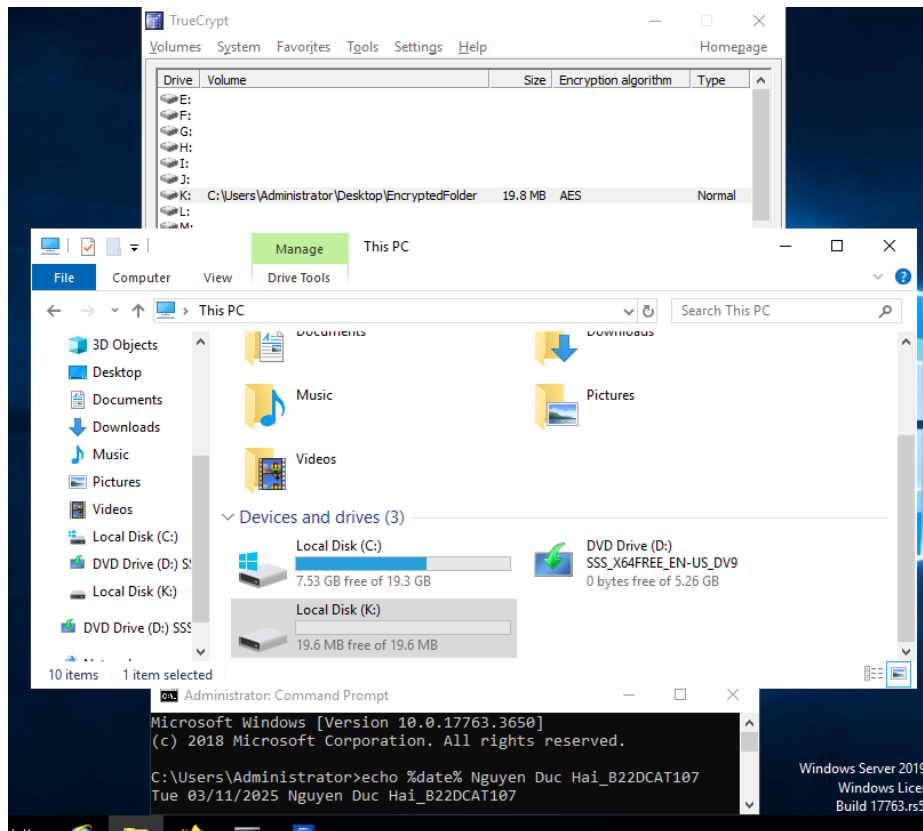
Hình 11 – Chọn 1 ổ đĩa mã hóa

Nhập mật khẩu Volume.



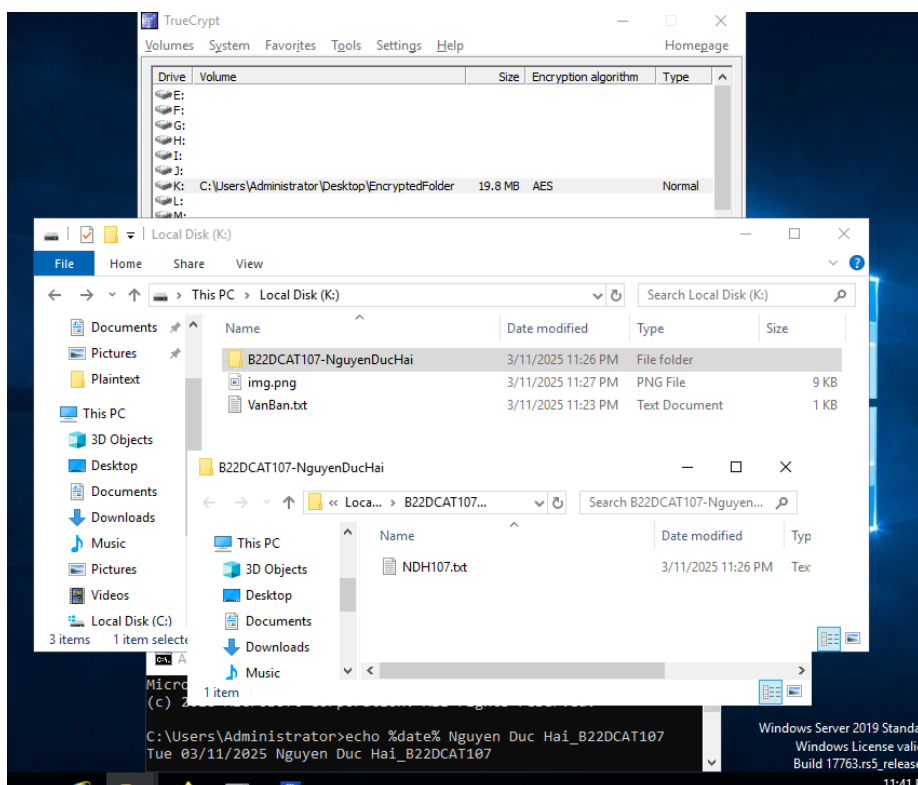
Hình 12 – Nhập mật khẩu của Volume

Tạo thành công ổ K làm ổ đĩa mã hóa.



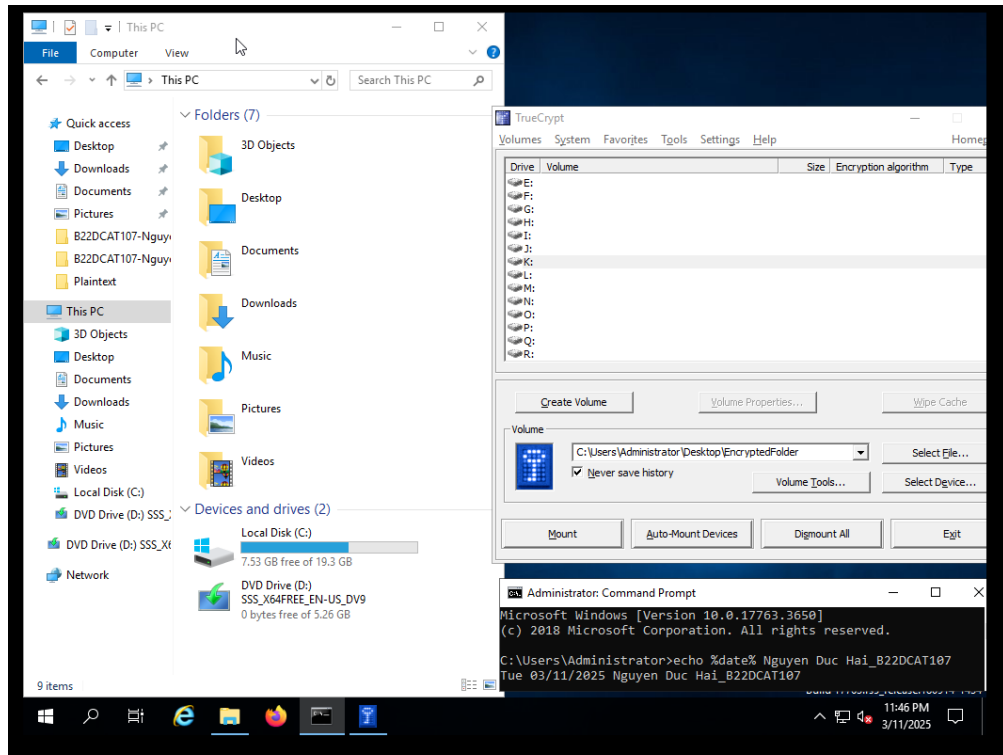
Hình 13 – Tạo thành công ổ đĩa mã hóa

Đưa các file và thư mục bài yêu cầu vào ổ đĩa mã hóa K.



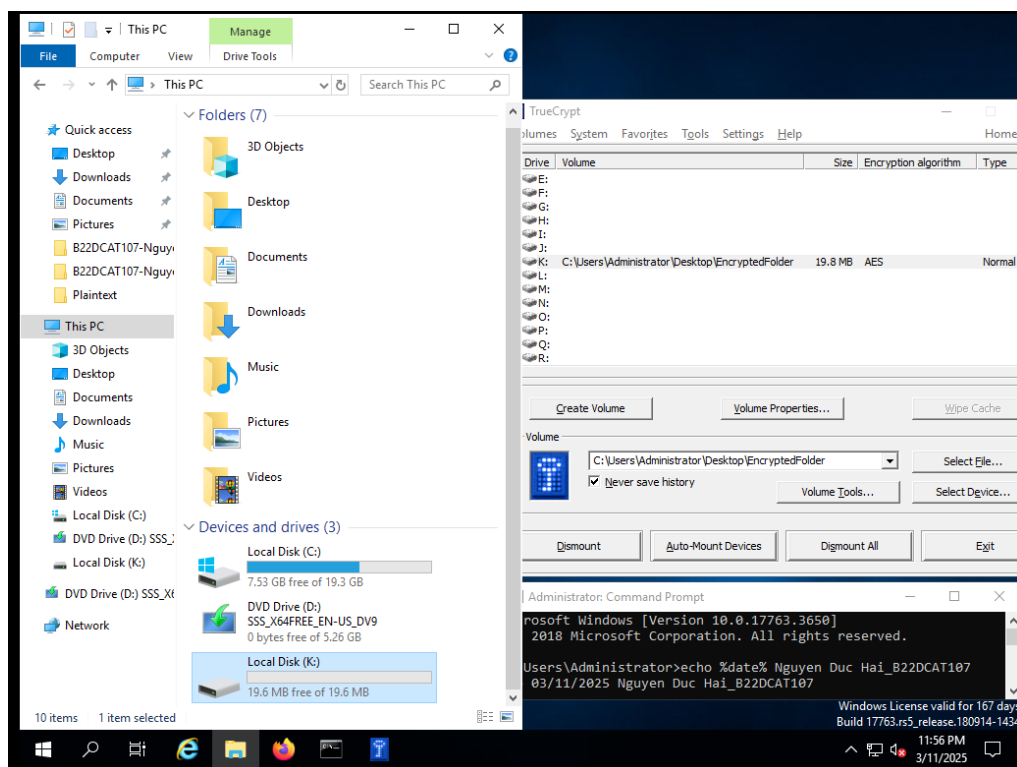
Hình 14 – Đưa các file, thư mục bài yêu cầu vào ổ đĩa mã hóa

Chọn Dismount → Ổ đĩa mã hóa biến mất.



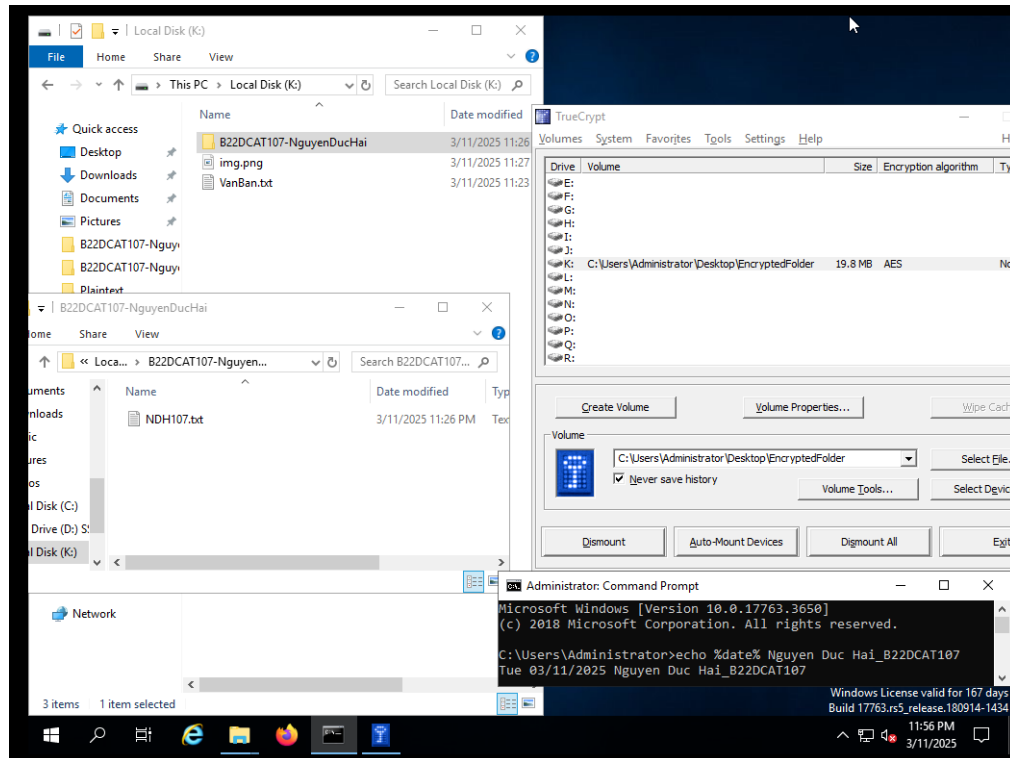
Hình 15 – Dismount ổ đĩa mã hóa

Để khôi phục lại các file và thư mục trong Volume mã hóa ta chọn Mount → Volume xuất hiện trở lại.



Hình 16 – Khôi phục lại các file và thư mục trong Volume mã hóa

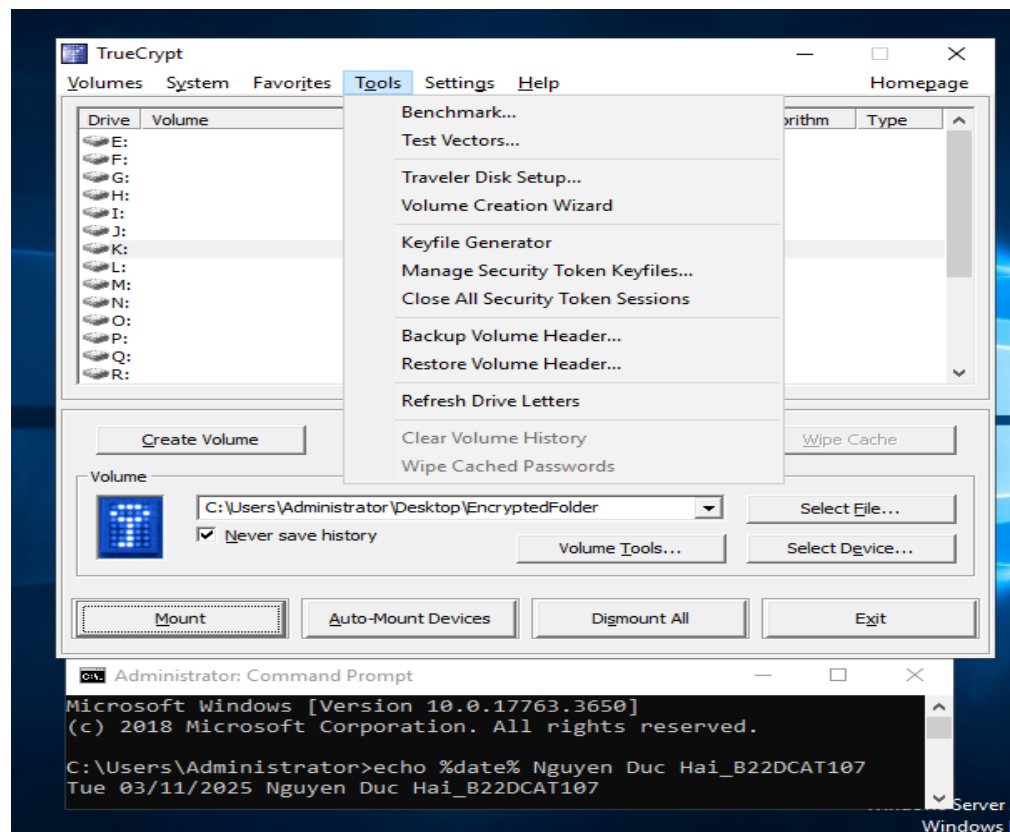
Kiểm tra lại các file và thư mục.



Hình 17 – Kiểm tra lại file, thư mục trong Volume mã hóa

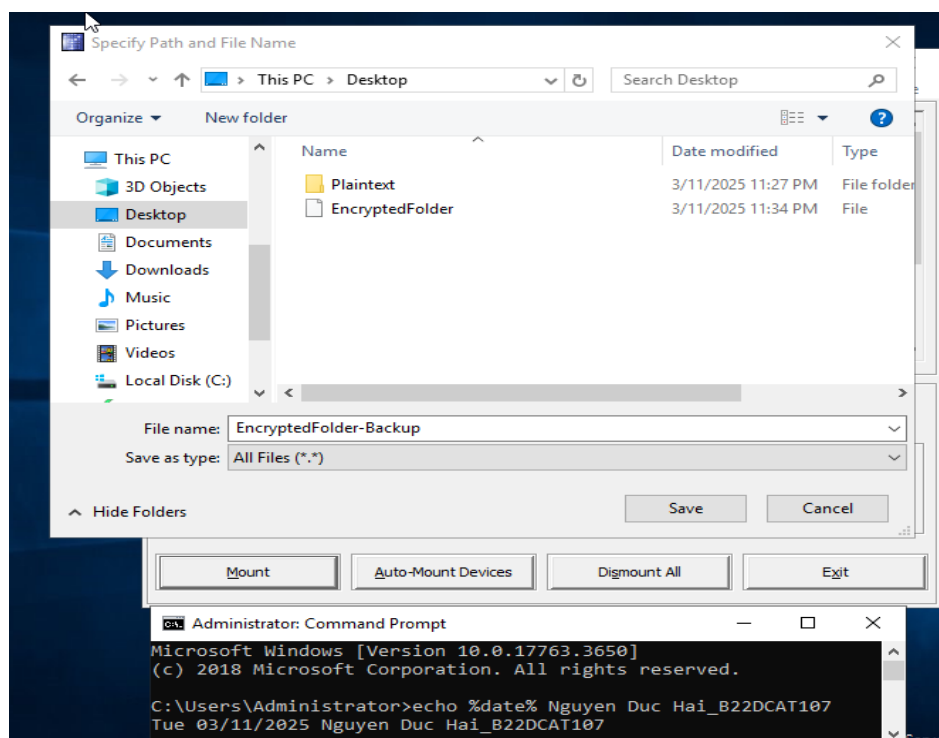
2.2.3 Sao lưu khóa mã hóa của công cụ TrueCrypt

Ở phần **Tools** trong TrueCrypt chọn **Backup Volume header**.



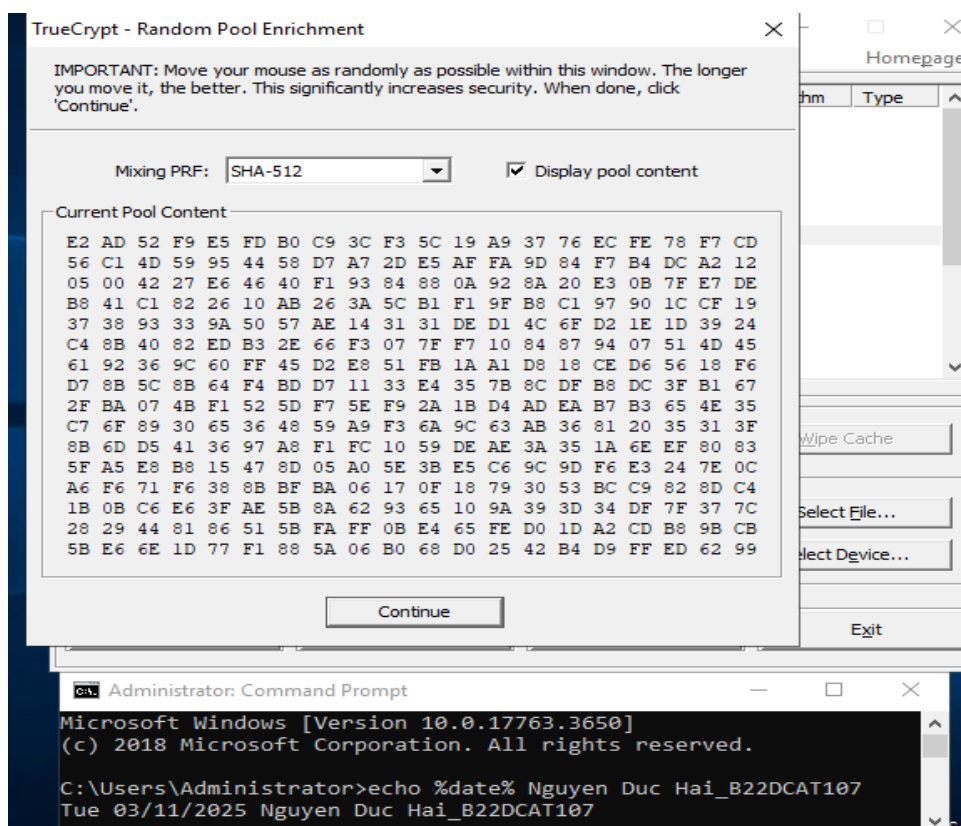
Hình 18 – Chọn Backup Volume header

Đặt tên cho khóa được backup.



Hình 19 – Đặt tên cho khóa được backup

Chọn Continue → Backup thành công khóa mã hóa.



Hình 20 – Chọn Continue hoàn thành backup khóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] Đỗ Xuân Chợt, Bài giảng Mật mã học cơ sở, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2021.
- [4] Đỗ Xuân Chợt, Bài giảng Mật mã học nâng cao, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2021.
- [5] [TrueCrypt Documentation](#)
- [6] [Download và Hướng Dẫn Sử Dụng TrueCrypt | Phần Mềm Mã Hóa Dữ Liệu](#)
- [7] [Mã hoá bảo vệ dữ liệu bằng TrueCrypt](#)